



Laureandosi

Progetto di Ingegneria del Software

Spicuzza Marco Pio

Sommario

Workflow Requisiti.....	4
Requisiti Funzionali.....	4
Must.....	4
Should.....	5
Could.....	5
Want	5
Requisiti Non Funzionali.....	5
Attori	5
Casi d'uso	5
Glossario.....	6
Immagini di Esempio	7
Immagine 1	7
Immagine 2	8
Immagine 3	9
Immagine 4	10
Immagine 5	11
Workflow Analisi.....	12
Diagramma dei casi d'uso di analisi.....	12
Descrizione dettagliata dei casi d'uso di analisi	12
Analisi CRC – Classi, Responsabilità, Collaboratore	14
Diagramma di Classe	14
Diagrammi di Sequenza	15
Genera Prospetto.....	15
Ref: Inizializza Carriera.....	16
Accesso Prospetto.....	16
Invia Prospetto.....	17
Workflow Progetto	18
Diagramma di classe.....	18
Diagramma di Sequenza	19
Genera Prospetto.....	19
Accesso Prospetto.....	19
Invio Prospetto.....	20
Ref: addListaMatricole	21
Ref: ottieniAnagraficaStudente.....	21

Ref: ottieniCarrieraStudente.....	22
Ref: addProspettoStudente	22
Workflow Implementazione	23
Diagramma di dislocazione.....	23
Documento di Collaudo	24
Manuale Utente.....	26
Introduzione	26
Genera Prospetto.....	26
Invio Prospetto.....	26
Apri Prospetto.....	27
Campi Necessari	27
Manuale Amministratore	28
Installazione e avvio.....	28
Configurazione.....	28
Aggiungere un Corso di Laurea.....	28
Rimozione manuale di un esame non in carriera	29
Carriera Informatica.....	30

Workflow Requisiti

Legenda:

- Attori
- Casi d'Uso
- Classi

Requisiti Funzionali

Must

1. Il Sistema prende in ingresso dall'**Unità didattica**: **corso di laurea**, data di laurea e l'elenco matricole dei **Laureando**
2. Il Sistema deve fornire una interfaccia grafica all'**Unità didattica** come da immagine 1
3. Il Sistema deve consentire all'**Unità didattica** di **generare un Prospetto di Laurea con tutti laureandi per la commissione** come da immagine 2
4. Il Sistema deve permettere di **accedere ai prospetti generati**
5. Il Sistema deve poter **generare un Prospetto di Laurea per lo Laureando** come da immagine 3
6. Deve essere possibile consentire di configurare il nome del **corso di laurea**, la formula del voto di laurea, il numero di CFU curriculari richiesti e i parametri di calcolo per il voto di Laurea tramite un file di configurazione, come da immagine 4
7. Il Sistema deve visualizzare zero per gli **esami** che non forniscono un voto in trentesimi e non saranno considerati per la media pesata per CFU
8. La formula del voto di laurea potrà avere i parametri M (Media pesata per CFU), C (punti di commissione) e T (voto di Tesi)
9. I parametri elencati nel punto 8 saranno configurabili secondo tre valori: min, max e step
10. I valori min, max e step saranno a zero se il parametro non è presente nella formula o se sono presenti sia C che T (solo uno dei due può variare, l'altro sarà scelto dalla commissione di laurea)
11. Per il voto di laurea del corso di Ingegneria Informatica, il sistema deve assegnare un bonus a chi si laurea entro tre anni e sei mesi dalla data di iscrizione e consiste nel togliere **l'esame** con il voto più basso dalla media
12. Nel prospetto di laurea, la colonna "inf" indica gli **esami** informatici per il **corso di laurea** in Ingegneria Informatica
13. Nel prospetto di laurea, la colonna "med" indica gli **esami** validi per il calcolo della media pesata per CFU
14. Il Sistema **deve poter mandare una mail ai Laureando con il Prospetto di Laurea** come da immagine 5
15. Il Sistema deve notificare l'**Unità didattica** in caso di errori nell'invio delle mail e interrompere l'invio delle mail rimanenti
16. Il Sistema deve eliminare i prospetti di laurea relativi all'appello precedente ad ogni nuovo appello
17. Il Sistema deve disporre un filtro per escludere degli **esami** dal calcolo del Voto di Laurea
18. Il Sistema deve poter prendere in ingresso una sequenza di matricole separate da spazio

Should

19. Il Sistema dovrebbe consentire all'**Amministratore** di configurare il valore della lode
20. Il Sistema dovrebbe consentire la cancellazione di tutti i dati relativi all'appello di laurea
21. Il Sistema dovrebbe consentire di evidenziare nel prospetto il numero di CFU curriculari conseguiti se non conformi a quelli richiesti dal **corso di laurea** e gli **esami** non appartenenti al piano di studi previsto

Could

22. Il Sistema potrebbe consentire all'**Unità didattica** di proseguire l'invio dei prospetti di laurea dopo una interruzione
23. Il Sistema potrebbe fornire una interfaccia grafica all'**Amministratore** per accedere ai **File di Configurazione**
24. Il Sistema potrebbe consentire di usare anche le virgole per separare le matricole inserite in ingresso

Want

25. Il Sistema vorrebbe consentire all'**Unità didattica** di ricevere una email con la conferma di invio dei prospetti
26. Il Sistema vorrebbe consentire all'**Unità didattica** di generare un prospetto con le statistiche dell'appello di laurea

Requisiti Non Funzionali

1. Il Sistema deve essere sviluppato in linguaggio PHP
2. Il Sistema deve essere sviluppato su IDE PhpStorm
3. Il Sistema deve ricevere le informazioni sulla carriera e i dati anagrafici degli studenti in formato JSON
4. Durante l'invio dei prospetti deve essere inviato un prospetto ogni 3 secondi e le email devono essere no-reply
5. Il file di configurazione deve essere in formato JSON

Attori

- Unità didattica

Casi d'uso

- **Genera Prospetto:** il Sistema genera i Prospetti di Laurea richiesti dall'unità didattica
- **Accesso Prospetto:** il Sistema fornisce l'accesso ai Prospetti di Laurea all'unità didattica
- **Invio Prospetto:** il Sistema invia i Prospetti di Laurea agli studenti su richiesta dell'unità didattica

Glossario

Nome	Sinonimo	Descrizione
Unità didattica	Segreteria	Segretario che riceve dalla Segreteria Centrale l'elenco dei laureandi con relative matricole
Amministratore		Docente universitario o tecnologo che ha l'accesso all'ambiente di produzione per la configurazione e manutenzione del software
File di Configurazione		File di testo modificabile dall'amministratore nell'ambiente di produzione
Laureando	Laureandi, Studente	Studente universitario che ha fatto domanda di laurea sul portale studenti
Prospetto di Laurea		Documento contenente i dati del laureando, quelli relativi agli esami sostenuti e la formula specifica per il calcolo del voto di Laurea. Il prospetto di laurea per la commissione simula anche il voto di Laurea.
Corso di Laurea	CorsoDiLaurea, CdL	Percorso di studi scelto dallo studente messo a disposizione dall'Università
Esame	Esami	Esame superato da uno studente durante il suo percorso di studi

Immagini di Esempio

Immagine 1

Gestione Prospetti di Laurea

CdL:

Seleziona un CdL ▼

Data Laurea: 

Matricole:

Crea Prospetti

[apri prospetti](#)

Invia Prospetti

Prospetti creati

Immagine 2

Pagina 1 del Report:

M. Ing. Biomedica, Bionics Engineering

LAUREANDOSI 2 - Progettazione: mario.cimino@unipi.it, Amministrazione: rose.rossiello@unipi.it

LISTA LAUREANDI

COGNOME	NOME	CDL	VOTO LAUREA
PINCO	PALLINO		/110

Pagina 2 del Report:

M. Ing. Biomedica, Bionics Engineering

CARRIERA E SIMULAZIONE DEL VOTO DI LAUREA

Matricola:	999999
Nome:	PINCO
Cognome:	PALLINO
Email:	p.pallino@studenti.unipi.it
Data:	2022-10-07

ESAME	CFU	VOT	MED
BIOMATERIALI E IMPIANTI PROTESICI	6	18	X
FENOMENI BIOELETTRICI	6	30	X
PRINCIPI DI METODOLOGIE BIOCHIMICHE E BIOMOLECOLARI	6	27	X
BIOINGEGNERIA DELLE RADIAZIONI	12	24	X
TECNOLOGIE BIOMEDICHE	12	24	X
ECONOMIA E MANAGEMENT IN SANITA' E HEALTH TECHNOLOGY ASSESSMENT	6	30	X
MECCANICA APPLICATA AL SISTEMA MUSCOLO SCHELETRICO	6	23	X
METODI E TECNOLOGIE INGEGNERISTICHE PER LA MEDICINA RIGENERATIVA	12	25	X
PROGETTAZIONE DI MICRO E NANO SISTEMI BIOMEDICALI	12	27	X
ALTRE ATTIVITA' UTILI PER L'INSERIMENTO NEL MONDO DEL LAVORO	3	0	
ROBOTICA PER CHIRURGIA E PER RIABILITAZIONE	12	29	X
STRUMENTI DI ANALISI NUMERICA PER L'INGEGNERIA BIOMEDICA	6	25	X
INGEGNERIA BIOMOLECOLARE E CELLULARE	6	21	X
ANALISI E MODELLI DI SEGNALI BIOMEDICI	12	26	X

Media Pesata (M):	25.474
Crediti che fanno media (CFU):	114
Crediti curriculari conseguiti:	117/105
Formula calcolo voto di laurea:	M*3.5+11+C

SIMULAZIONE DI VOTO DI LAUREA	
VOTO COMMISSIONE (C)	VOTO LAUREA
0.5	100.658
1	101.158
1.5	101.658
2	102.158
2.5	102.658
3	103.158
3.5	103.658
4	104.158

VOTO DI LAUREA FINALE: scegli voto commissione, prendi il corrispondente voto di laurea ed arrotonda

Immagine 3

T. Ing. Informatica CARRIERA E SIMULAZIONE DEL VOTO DI LAUREA

Matricola:	123456
Nome:	XXXXXXX
Cognome:	YYYYYYY
Email:	f.yyyyyy@studenti.unipi.it
Data:	2022-09-23
Bonus:	SI

ESAME	CFU	VOT	MED	INF
FONDAMENTI DI PROGRAMMAZIONE	9	21		X
ANALISI MATEMATICA I	12	23	X	
ALGEBRA LINEARE E ANALISI MATEMATICA II	12	27	X	
FISICA GENERALE I	12	30	X	
ALGORITMI E STRUTTURE DATI	6	26	X	X
RETI LOGICHE	9	25	X	X
BASI DI DATI	9	29	X	X
CALCOLO NUMERICO	6	25	X	
INGEGNERIA DEL SOFTWARE	6	28	X	X
RICERCA OPERATIVA	9	27	X	
CALCOLATORI ELETTRONICI	9	24	X	X
ELETTROTECNICA	6	28	X	
PROGETTAZIONE WEB	6	30	X	X
FONDAMENTI DI AUTOMATICA	9	30	X	
PROGRAMMAZIONE AVANZATA	6	27	X	X
ECONOMIA E ORGANIZZAZIONE AZIENDALE	6	27	X	
RETI INFORMATICHE	9	29	X	X
PROGRAMMAZIONE DI INTERFACCE	6	33	X	
PROVA DI LINGUA INGLESE B2	3	0		
COMUNICAZIONI NUMERICHE	9	28	X	
SISTEMI OPERATIVI	9	30	X	X
ELETTRONICA DIGITALE	9	26	X	

Media Pesata (M):	27.491
Crediti che fanno media (CFU):	165
Crediti curriculari conseguiti:	177/177
Voto di tesi (T):	0
Formula calcolo voto di laurea:	$M \cdot 3 + 18 + T + C$
Media pesata esami INF:	27.522

Immagine 4

FORMULE PER IL CALCOLO DEL VOTO DI LAUREA

M = media pesata per CFU

T = punti di tesi

C = punti di commissione

CORSO DI LAUREA	VOTO LAUREA	CFU CURRICULARI RICHIESTI	PARAMETRI
T. Ing. Biomedica	$(110/27.17) * (M * CFU + T * 3) / (CFU + 3)$	177	Tmin:18, Tmax:30, Tstep:1, Cmin:0, Cmax:0, Cstep:0,
T. Ing. Elettronica	$2 + 4 * (M * CFU + T * 3) / (CFU + 3)$	177	Tmin:18, Tmax:33, Tstep:1, Cmin:0, Cmax:0, Cstep:0
T. Ing. Informatica	M*3+18+T+C C dipende dalla media esami INF (ING-INF/05) Bonus: si toglie l'esame con voto minore e, a parità di voto minore, quello con piu' crediti, se ci si laurea entro maggio del terzo anno.	177	Tmin:0, Tmax:0, Tstep:0, Cmin:1, Cmax:7, Cstep:1
T. Ing. delle Telecomunicazioni	$M * 11 / 3 + C$	177	Tmin:0, Tmax:0, Tstep:0, Cmin:1, Cmax:11, Cstep:1
M. Ing. Biomedica, Bionics Engineering	$M * 3.5 + 11 + C$	105	Tmin:0, Tmax:0, Tstep:0, Cmin:0.5, Cmax:4.0, Cstep:0.5,
M. Ing. Elettronica	$4 * (M * CFU + T * 18) / (CFU + 18)$	102	Tmin:18, Tmax:30, Tstep:1, Cmin:0, Cmax:0, Cstep:0,
M. Computer Engineering, Artificial Intelligence and Data Engineering	$M * 3 + 22 + T + C$	96	Tmin:0, Tmax:0, Tstep:0, Cmin:1, Cmax:3, Cstep:1,
M. Ing. Robotica e della Automazione	$M * 3 + 18.5 + T$	102	Tmin:1, Tmax:10, Tstep:1, Cmin:0, Cmax:0, Cstep:0
M. Ing. delle Telecomunicazioni	$M * 11 / 3 + C$	96	Tmin:0, Tmax:0, Tstep:0, Cmin:1, Cmax:11, Cstep:1,

Immagine 5

From: Laureandosi 2.0 <noreply-laureandosi@dii.unipi.it>
Sent: Thursday, September 29, 2022 4:50:15 PM
To: Marco Parola <m.parola@studenti.unipi.it>
Subject: Appello di laurea in Ing. TEST- indicatori per voto di laurea

Gentile laureando/laureanda,

Allego un prospetto contenente: la sua carriera, gli indicatori e la formula che la commissione adopererà per determinare il voto di laurea.

La prego di prendere visione dei dati relativi agli esami.

In caso di dubbi scrivere a: vittoria.dattilo@unipi.it

Alcune spiegazioni:

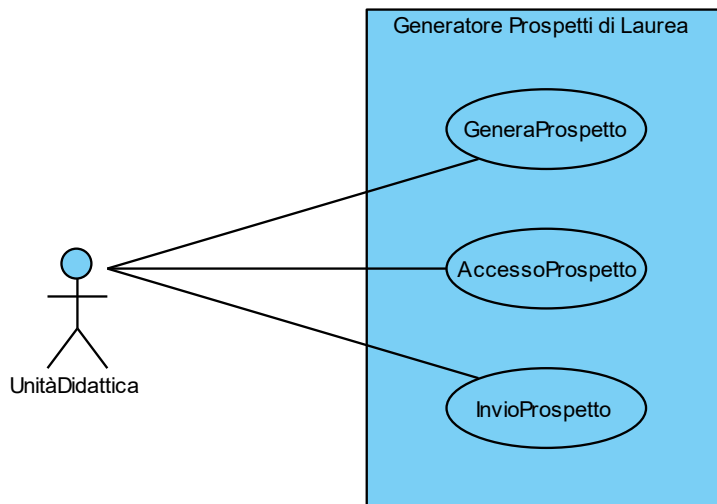
- gli esami che non hanno un voto in trentesimi, hanno voto nominale zero al posto di giudizio o idoneità, in quanto non contribuiscono al calcolo della media ma solo al numero di crediti curriculari;
- gli esami che non fanno media (pur contribuendo ai crediti curriculari) non hanno la spunta nella colonna MED;
- il voto di tesi (T) appare nominalmente a zero in quanto verrà determinato in sede di laurea, e va da 18 a 30.

Cordiali saluti

Unità Didattica DII

Workflow Analisi

Diagramma dei casi d'uso di analisi



Descrizione dettagliata dei casi d'uso di analisi

Caso d'uso: GeneraProspetto
ID: 1
Breve Descrizione: Genera i Prospetti di Laurea dei laureandi indicati
Precondizioni: Unità Didattica deve aver effettuato l'accesso al Sistema
Flusso Principale: 1. Unità didattica seleziona il CdL 2. SYSTEM mostra il CdL selezionato 3. Unità didattica seleziona la Data Laurea 4. SYSTEM mostra la Data Laurea selezionata 5. Unità didattica inserisce la sequenza di matricole dei Laureando separata da caratteri bianchi 6. SYSTEM mostra la sequenza di matricole inserite 7. Unità didattica clicca sul pulsante Crea Prospetti 8. if Errore nella creazione dei prospetti 8.1. SYSTEM visualizza il messaggio "Errore di creazione" 9. else 9.1. SYSTEM visualizza il messaggio "Prospetti Creati" 10. end if
Post-condizioni: I Prospetti di Laurea sono generati e accessibili

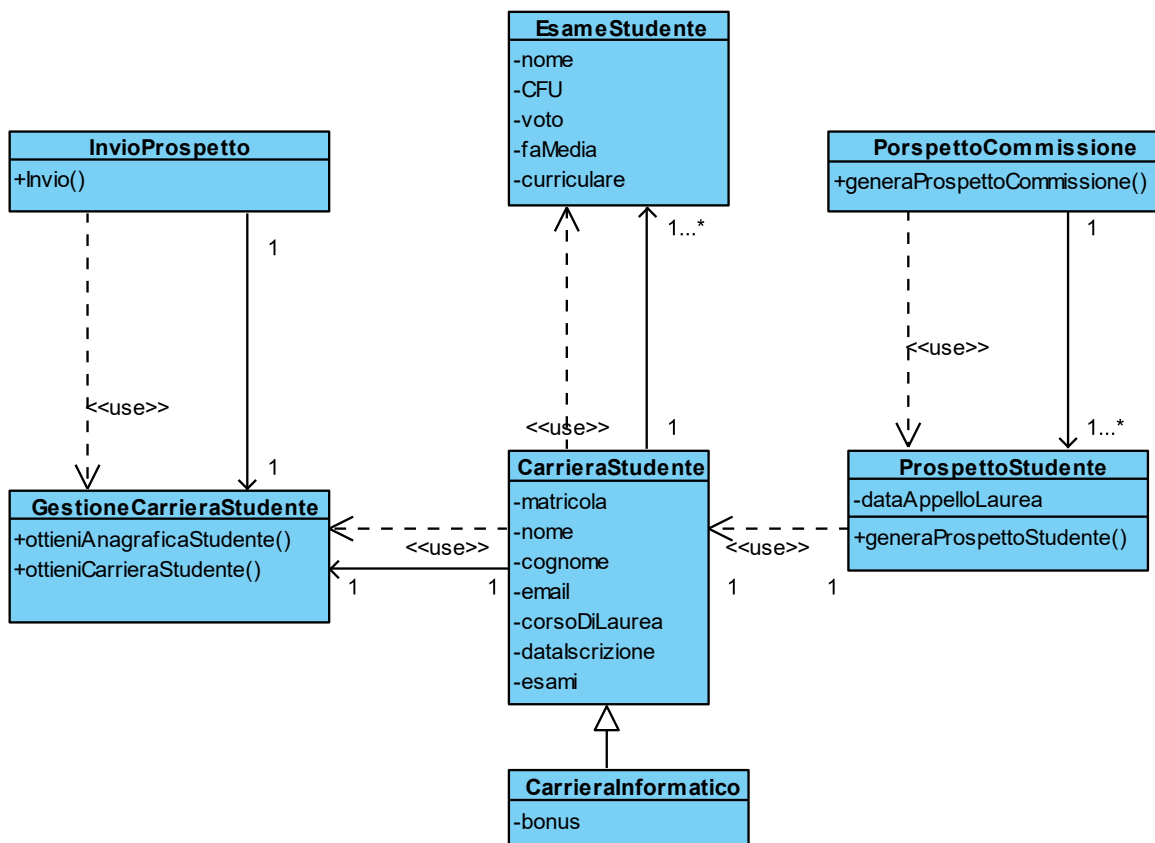
Caso d'uso: AccessoProspetto
ID: 2
Breve Descrizione: L'Unità didattica accede ai prospetti per controllarli
Attori Primari: Unità Didattica
Precondizioni: I Prospetti devono essere stati precedentemente generati
Flusso Principale: 1.  Unità didattica seleziona il CdL 2. SYSTEM mostra il CdL selezionato 3.  Unità didattica clicca sul pulsante apri prospetti 4. SYSTEM fornisce all'  Unità didattica l'accesso ai prospetti
Post-condizioni: I Prospetti devono essere accessibili

Caso d'uso: InvioProspetto
ID: 3
Breve Descrizione: I Prospetti di Laurea vengono inviati ai Laureandi indicati
Attori Primari: Unità Didattica
Precondizioni: La Segreteria deve aver verificato i prospetti precedentemente generati
Flusso Principale: 1.  Unità didattica inserisce la sequenza di matricole dei Laureando separata da caratteri bianchi 2. SYSTEM mostra la sequenza di matricole inserite 3.  Unità didattica seleziona il CdL 4. SYSTEM mostra il CdL selezionato 5.  Unità didattica clicca sul pulsante Invia Prospetti 6. For each matricola 6.1. if Invio corretto 6.1.1. SYSTEM visualizza il messaggio "Inviato prospetti n/[totale Laureando]" 6.2. else 6.2.1. SYSTEM visualizza il messaggio "Errore invio prospetto n/[totale Laureando]" 6.2.2. exit scenario 6.3. end if 7. end for each
Post-condizioni: I Prospetti sono stati inviati correttamente

Analisi CRC – Classi, Responsabilità, Collaboratore

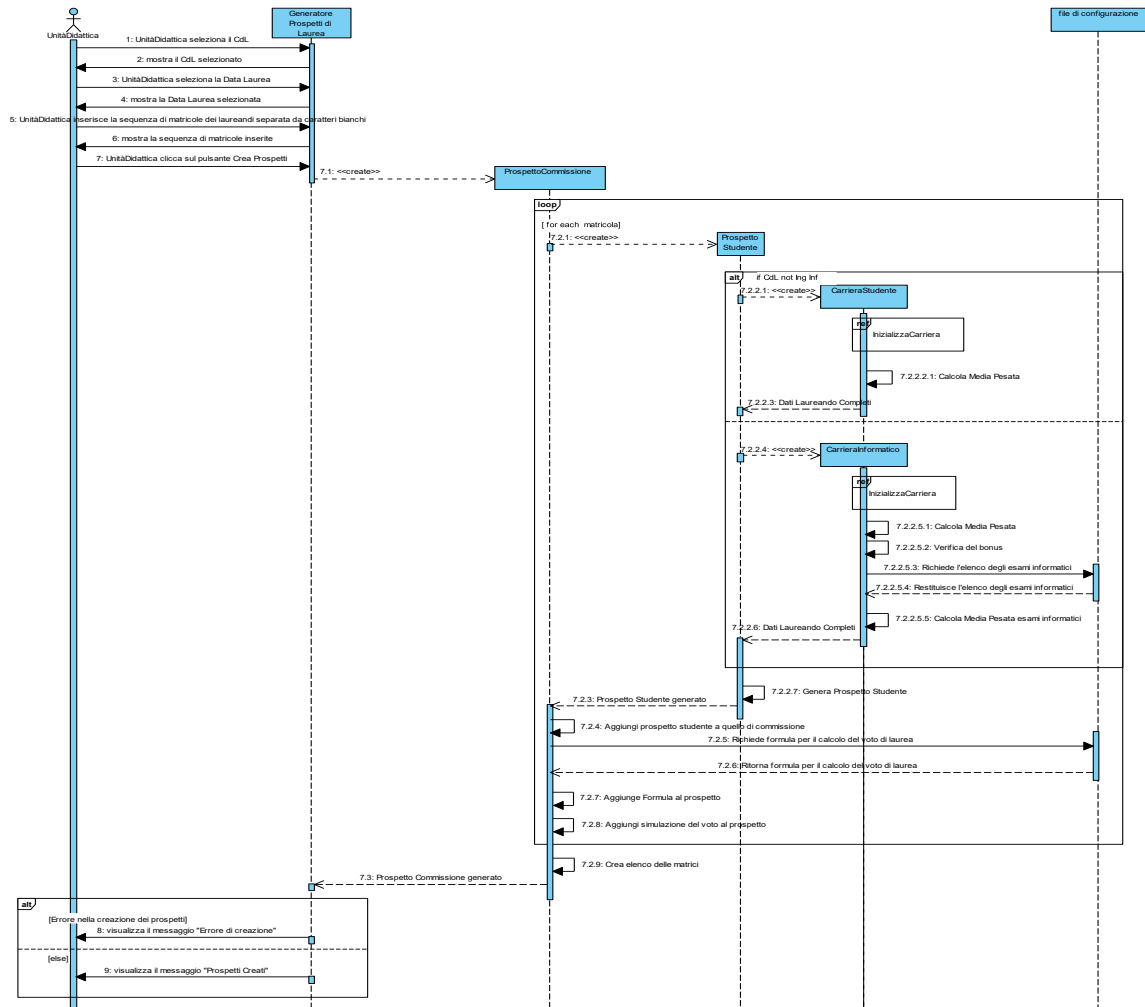
ProspettoStudente Description: Genera il ProspettoStudente	ProspettoCommissione Description: Genera il ProspettoCommissione	CarrieraStudente Sub Classes: CarrieraInformatico																
Attributes:	Responsibilities:	Description: Contiene le informazioni dello studente laureando																
<table><tr><th>Name</th><th>Description</th></tr><tr><td>dataAppelloLaurea</td><td>La data dell'appello di laurea</td></tr></table>	Name	Description	dataAppelloLaurea	La data dell'appello di laurea	<table><tr><th>Name</th><th>Collaborator</th></tr><tr><td>Generare il Prospetto di Laurea per la Commissione</td><td>CarrieraStudente</td></tr></table>	Name	Collaborator	Generare il Prospetto di Laurea per la Commissione	CarrieraStudente	Attributes:								
Name	Description																	
dataAppelloLaurea	La data dell'appello di laurea																	
Name	Collaborator																	
Generare il Prospetto di Laurea per la Commissione	CarrieraStudente																	
Responsibilities:		<table><tr><th>Name</th><th>Description</th></tr><tr><td>matricola</td><td>Numero di matricola, identifica lo studente</td></tr><tr><td>nome</td><td></td></tr><tr><td>cognome</td><td></td></tr><tr><td>email</td><td>email di ateneo</td></tr><tr><td>corsoDLaurea</td><td>Indica il nome del corso di laurea della carriera</td></tr><tr><td>dataIscrizione</td><td>La data di iscrizione al corso di Laurea</td></tr><tr><td>esami</td><td>contenitore di EsameLaureando, memorizza i vari esami dello studente</td></tr></table>	Name	Description	matricola	Numero di matricola, identifica lo studente	nome		cognome		email	email di ateneo	corsoDLaurea	Indica il nome del corso di laurea della carriera	dataIscrizione	La data di iscrizione al corso di Laurea	esami	contenitore di EsameLaureando, memorizza i vari esami dello studente
Name	Description																	
matricola	Numero di matricola, identifica lo studente																	
nome																		
cognome																		
email	email di ateneo																	
corsoDLaurea	Indica il nome del corso di laurea della carriera																	
dataIscrizione	La data di iscrizione al corso di Laurea																	
esami	contenitore di EsameLaureando, memorizza i vari esami dello studente																	
<table><tr><th>Name</th><th>Collaborator</th></tr><tr><td>Generare il Prospetto di Laurea per il Laureando</td><td>CarrieraStudente</td></tr><tr><td>Inviare il Prospetto di Laurea al Laureando</td><td>CarrieraStudente</td></tr></table>	Name	Collaborator	Generare il Prospetto di Laurea per il Laureando	CarrieraStudente	Inviare il Prospetto di Laurea al Laureando	CarrieraStudente		Responsibilities:										
Name	Collaborator																	
Generare il Prospetto di Laurea per il Laureando	CarrieraStudente																	
Inviare il Prospetto di Laurea al Laureando	CarrieraStudente																	
		<table><tr><th>Name</th><th>Collaborator</th></tr><tr><td>Contiene l'anagrafica dello studente e gli esami che fanno parte della sua Carriera</td><td>EsameLaureando, GestioneCarrieraStudente</td></tr></table>	Name	Collaborator	Contiene l'anagrafica dello studente e gli esami che fanno parte della sua Carriera	EsameLaureando, GestioneCarrieraStudente												
Name	Collaborator																	
Contiene l'anagrafica dello studente e gli esami che fanno parte della sua Carriera	EsameLaureando, GestioneCarrieraStudente																	
GestioneCarrieraStudente Description: Recupera anagrafica e carriera degli studenti	InvioProspetto Description: Si occupa di inviare l'email con in allegato prospetto generato a uno studente																	
Responsibilities:	Responsibilities:																	
<table><tr><th>Name</th><th>Collaborator</th></tr><tr><td>Ricevere i dati anagrafici del laureando dal database</td><td></td></tr><tr><td>Ricevere la carriera del laureando dal database</td><td></td></tr></table>	Name	Collaborator	Ricevere i dati anagrafici del laureando dal database		Ricevere la carriera del laureando dal database		<table><tr><th>Name</th><th>Collaborator</th></tr><tr><td>Invio del prospetto allo studente</td><td>GestioneCarrieraStudente</td></tr></table>	Name	Collaborator	Invio del prospetto allo studente	GestioneCarrieraStudente							
Name	Collaborator																	
Ricevere i dati anagrafici del laureando dal database																		
Ricevere la carriera del laureando dal database																		
Name	Collaborator																	
Invio del prospetto allo studente	GestioneCarrieraStudente																	
EsameLaureando Description: Contiene le informazioni relative all'esame		CarrieraInformatico Super Classes: CarrieraStudente																
Attributes:		Description: Contiene le informazioni di uno studente del corso di Ingegneria Informatica																
<table><tr><th>Name</th><th>Description</th></tr><tr><td>nome</td><td></td></tr><tr><td>CFU</td><td></td></tr><tr><td>voto</td><td></td></tr><tr><td>faMedia</td><td></td></tr><tr><td>curriculare</td><td></td></tr></table>	Name	Description	nome		CFU		voto		faMedia		curriculare			Attributes:				
Name	Description																	
nome																		
CFU																		
voto																		
faMedia																		
curriculare																		
		<table><tr><th>Name</th><th>Description</th></tr><tr><td>bonus</td><td>Indica se lo studente ha diritto o meno al bonus</td></tr></table>	Name	Description	bonus	Indica se lo studente ha diritto o meno al bonus												
Name	Description																	
bonus	Indica se lo studente ha diritto o meno al bonus																	

Diagramma di Classe

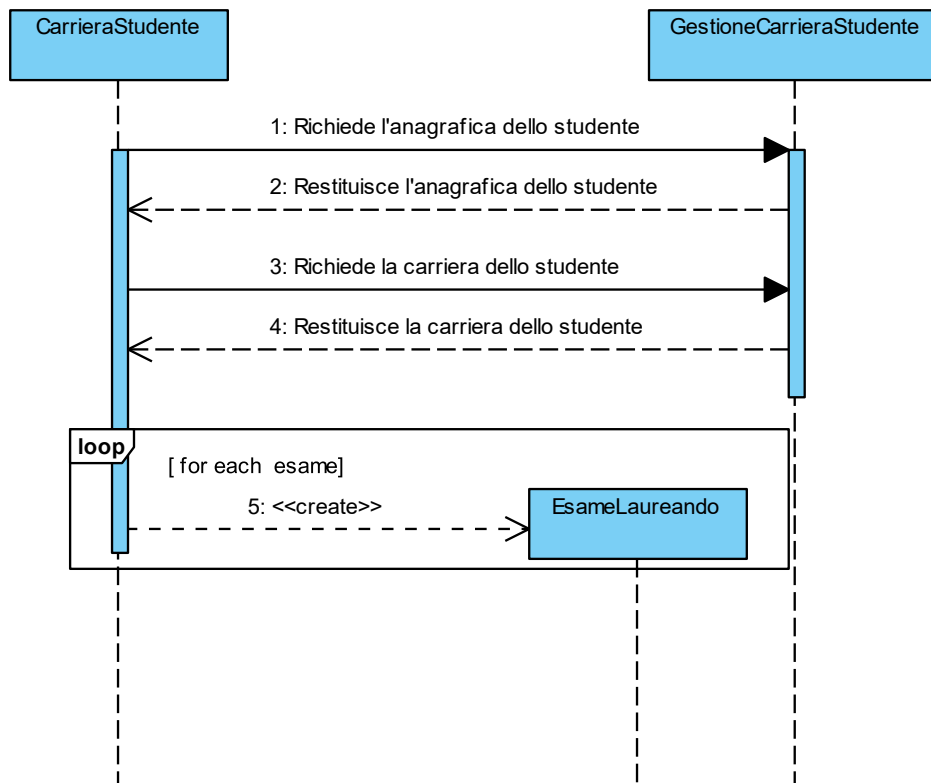


Diagrammi di Sequenza

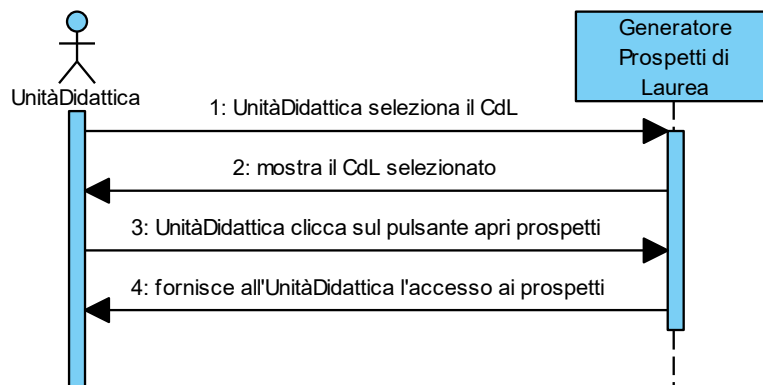
Genera Prospetto



Ref: Inizializza Carriera



Accesso Prospetto



Invia Prospetto

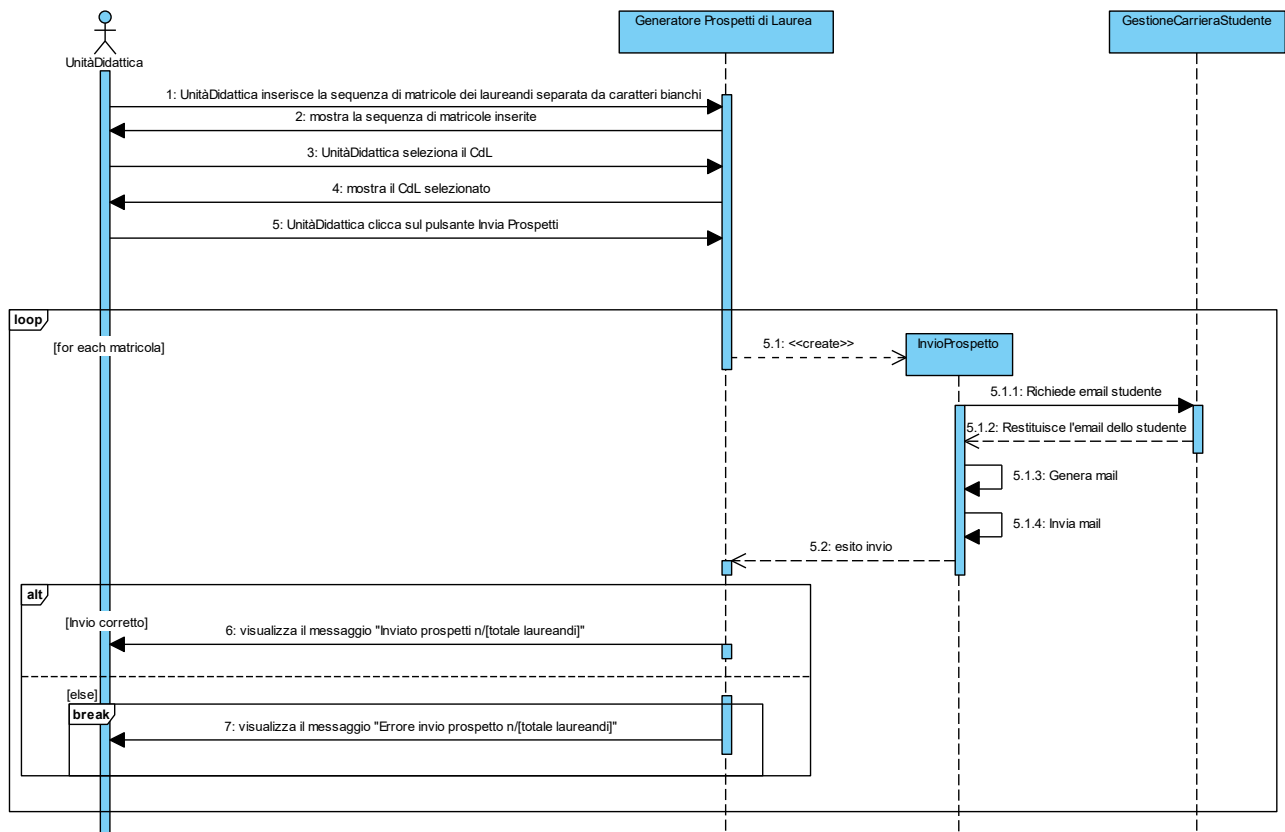
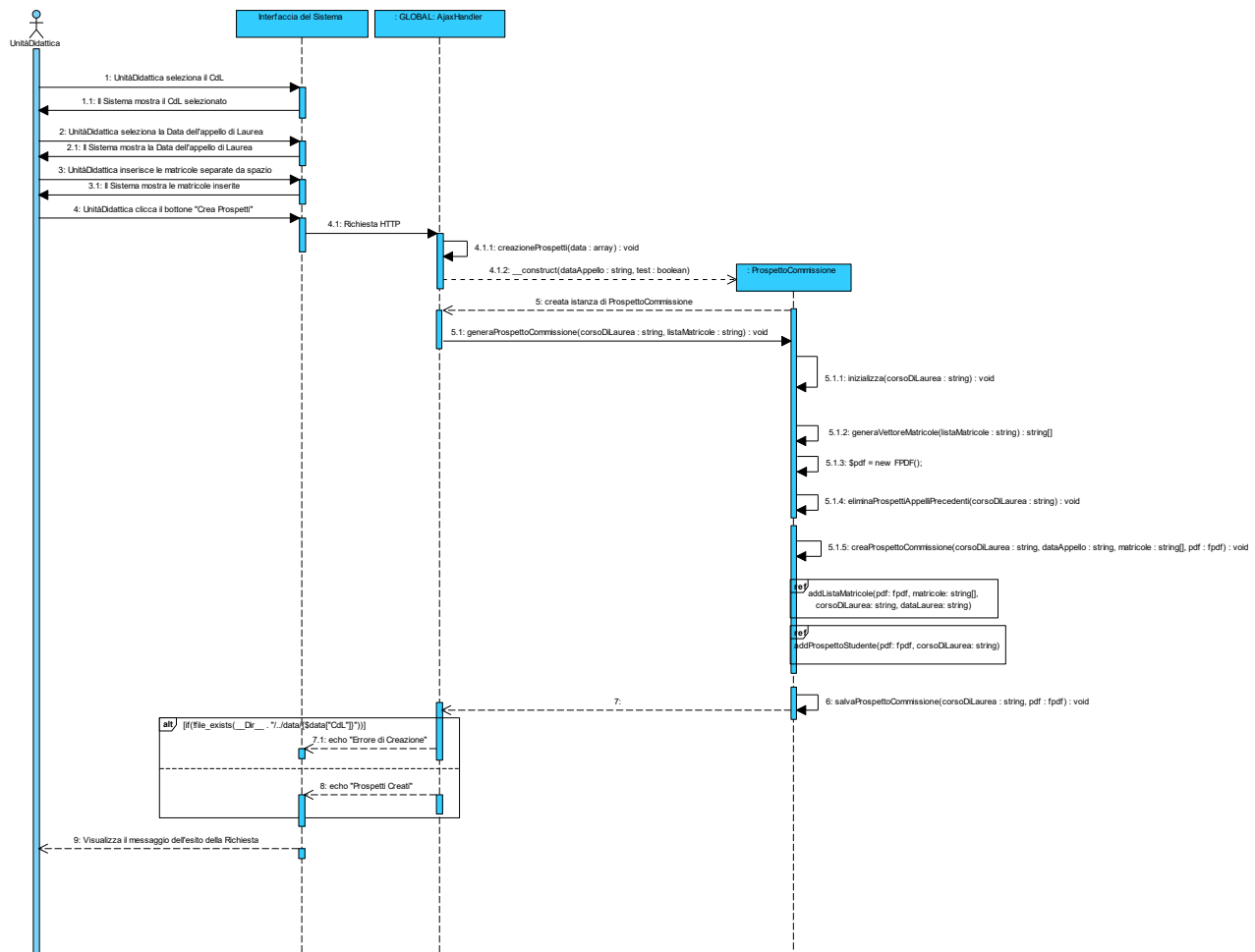


Diagramma di classe

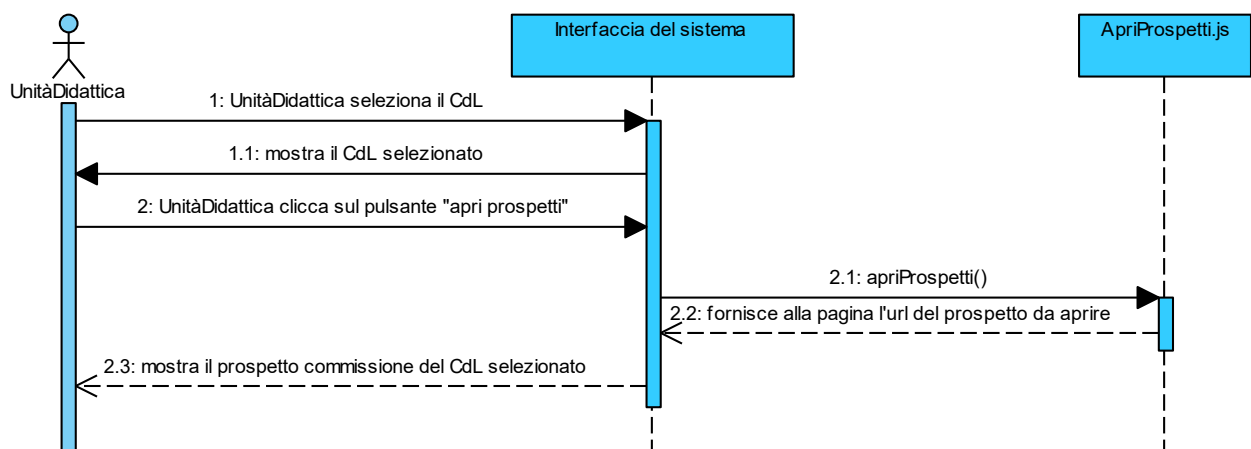


Diagramma di Sequenza

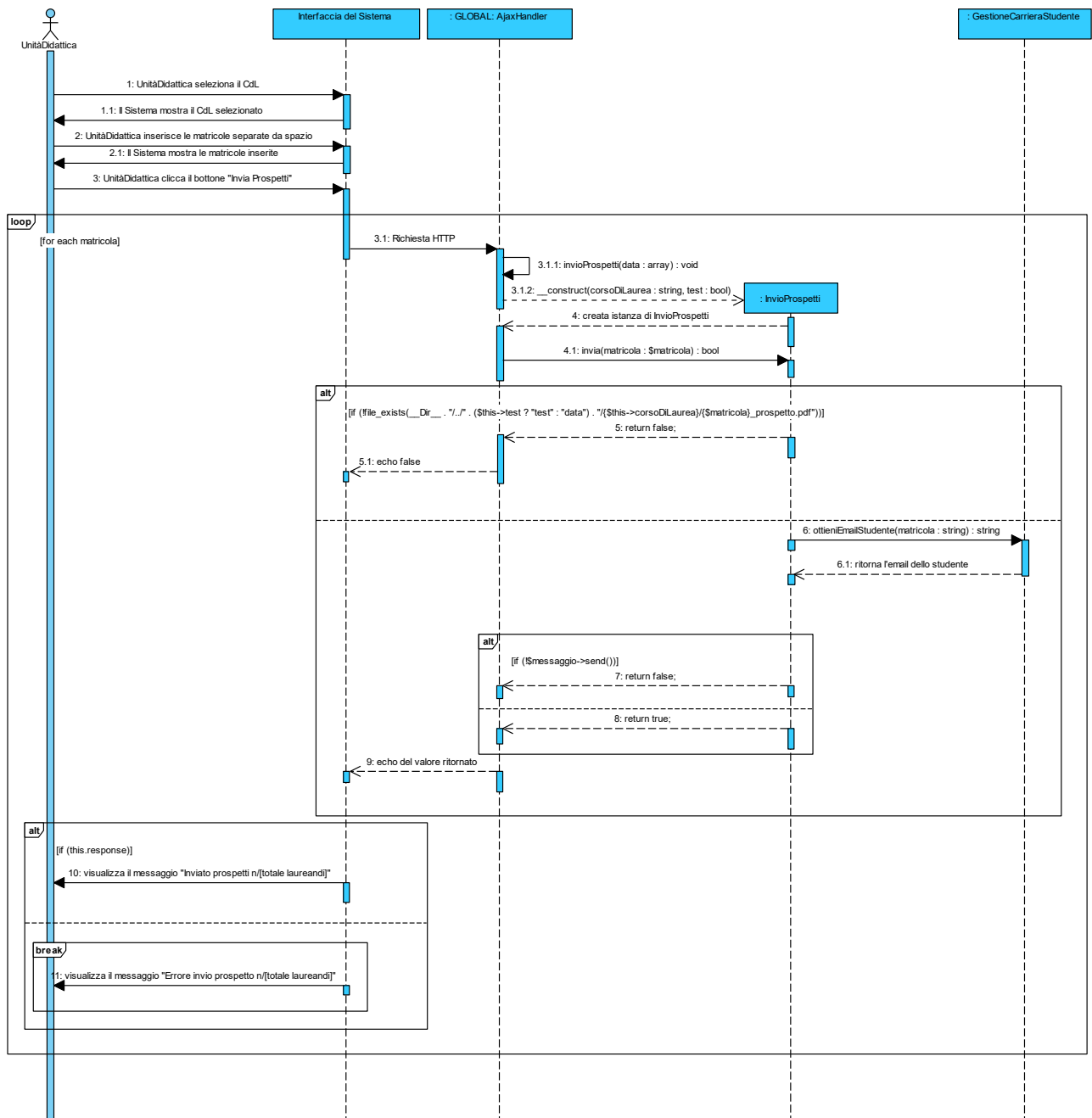
Genera Prospetto



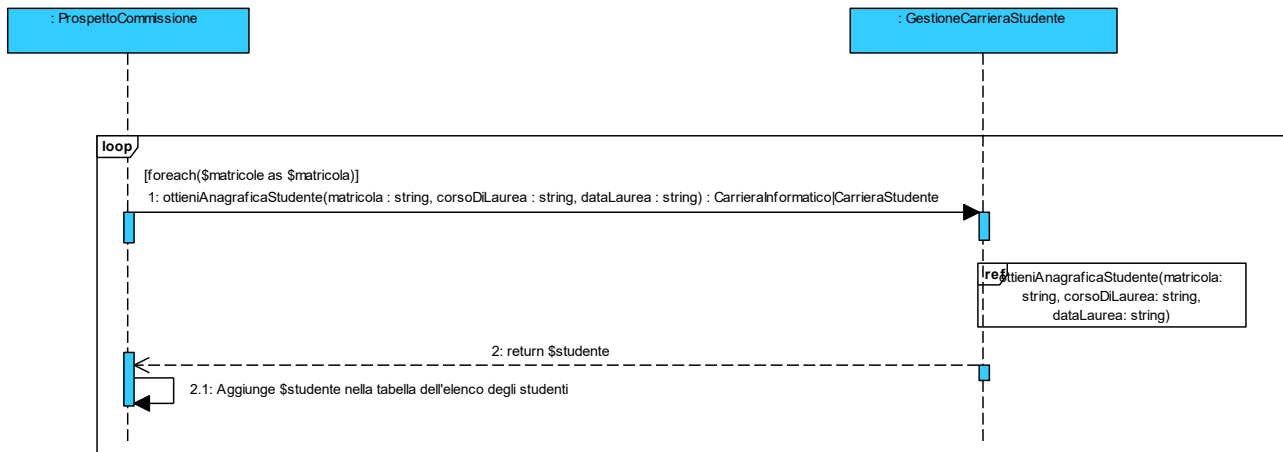
Accesso Prospetto



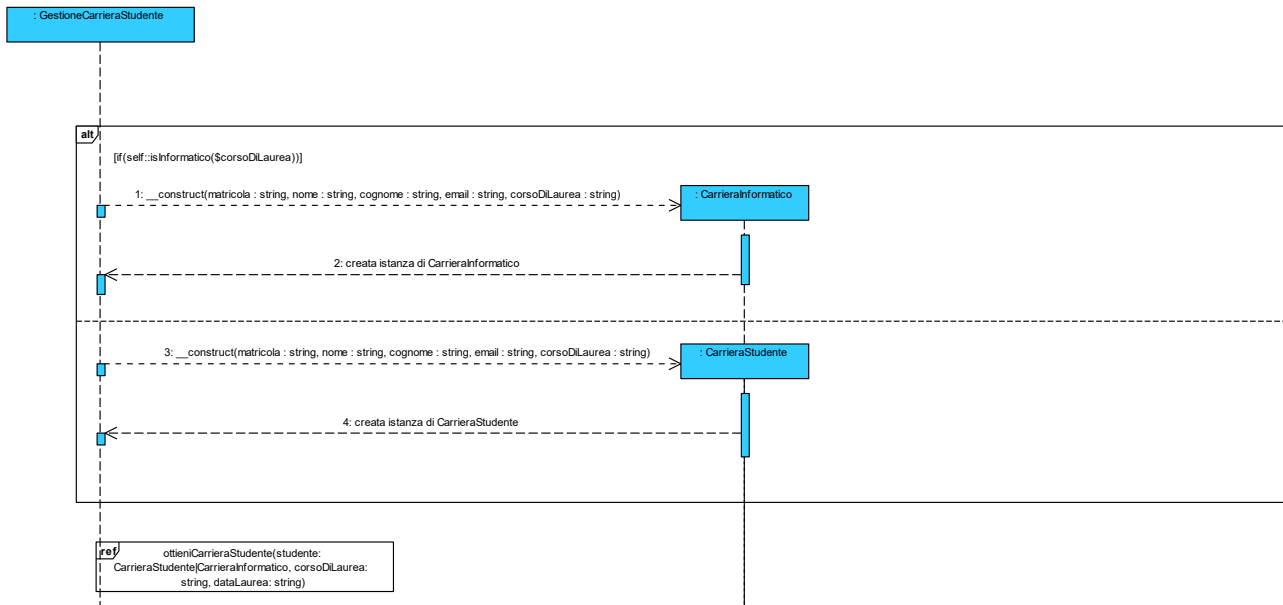
Invio Prospetto



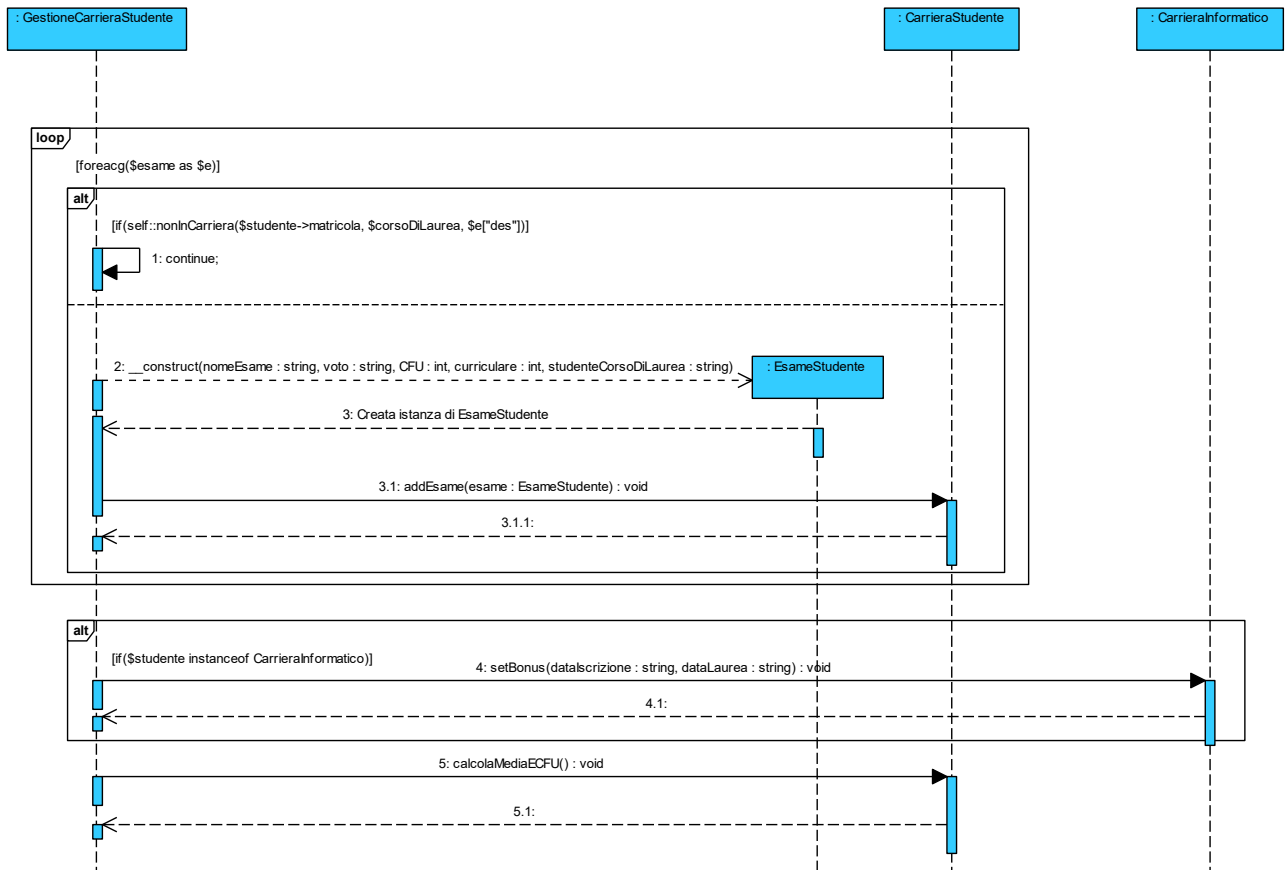
Ref: addListaMatricole



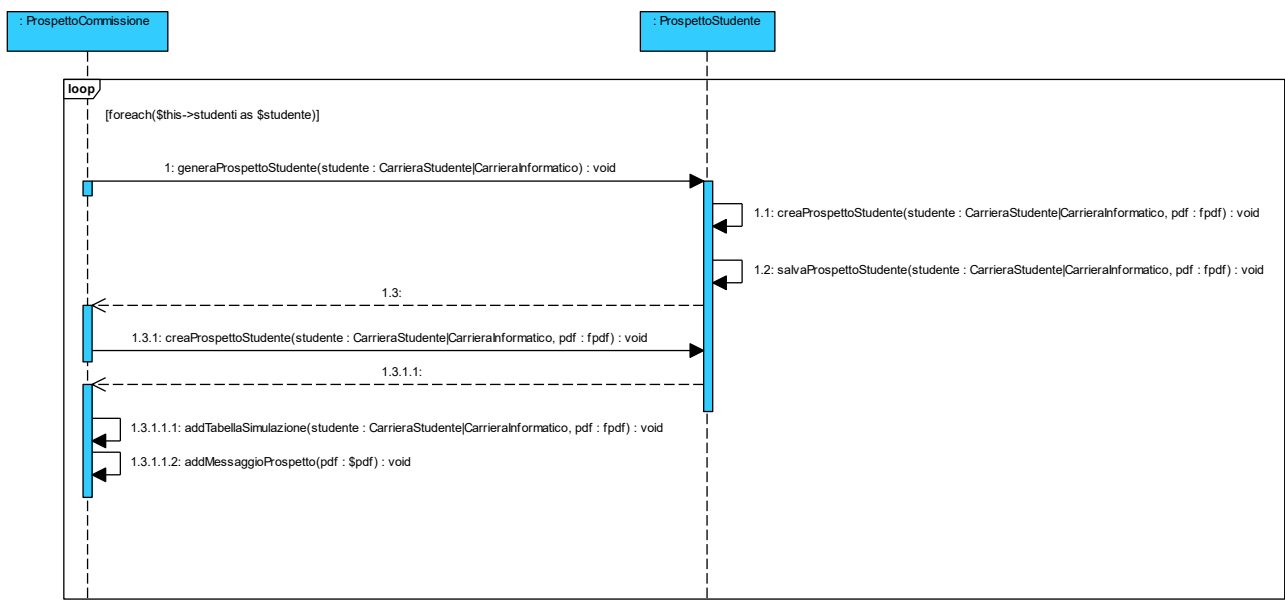
Ref: ottieniAnagraficaStudente



Ref: ottieniCarrieraStudente

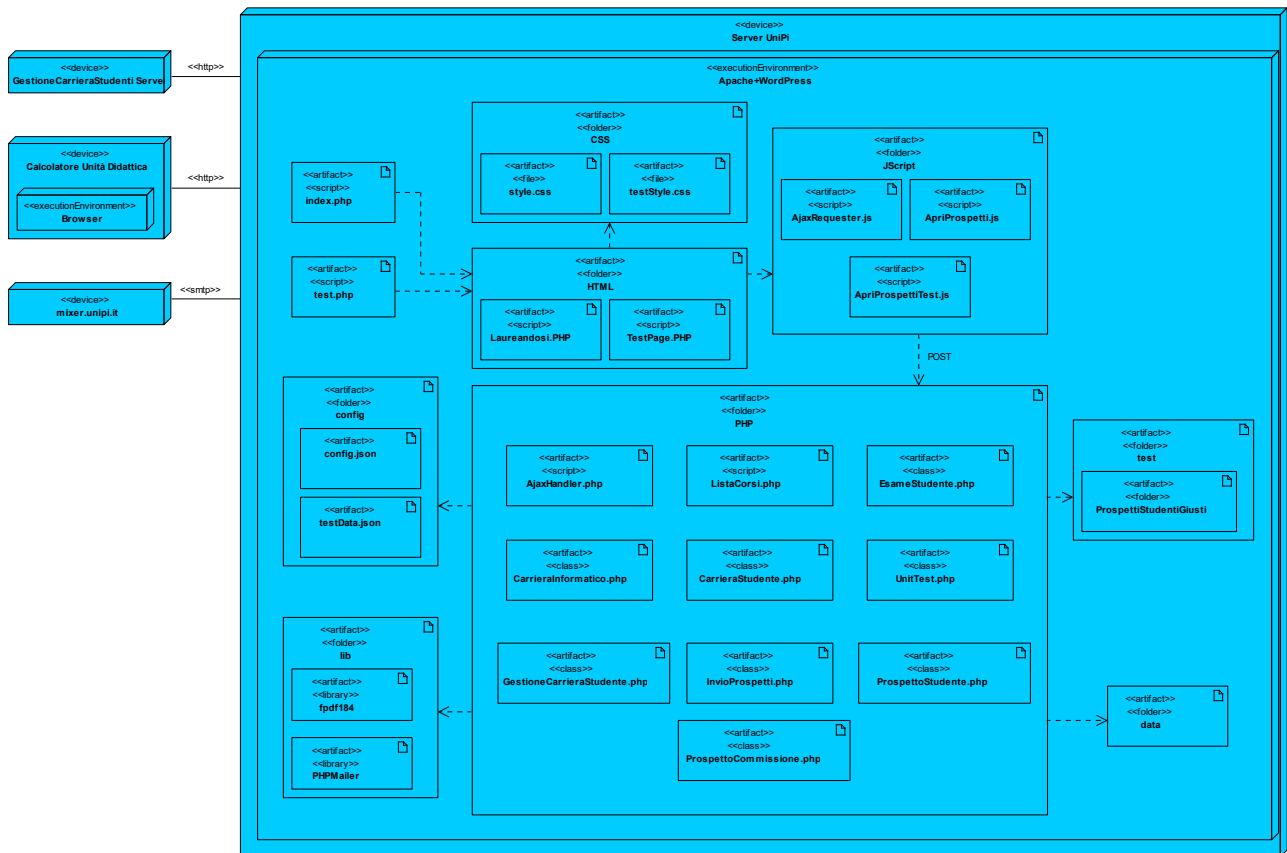


Ref: addProspettoStudente



Workflow Implementazione

Diagramma di dislocazione



Documento di Collaudo

Per verificare la funzionalità della logica backend, è possibile accedere a una pagina di testing automatizzato, accessibile tramite l'url laureandosi.local/test.php, il quale esegue una serie di verifiche sulle principali componenti del sistema, ne mostra l'esito con un breve messaggio e, dove possibile, mostrando l'output atteso.

Per eseguire i test è stata creata una classe *UnitTest.php* e una funzione javascript salvata nel file *ApriProspettiTest.js*.

Test Creazione Prospetti

T. Ing. Informatica

Test1: creazione ProspettoCommissione: **PROSPETTO CREATO**
Test2: creazione ProspettoStudente 123456: **PROSPETTO CREATO** | **APRI PROSPETTO CORRETTO**
Test2: creazione ProspettoStudente 345678: **PROSPETTO CREATO** | **APRI PROSPETTO CORRETTO**

M. Ing. Elettronica

Test1: creazione ProspettoCommissione: **PROSPETTO CREATO**
Test2: creazione ProspettoStudente 234567: **PROSPETTO CREATO** | **APRI PROSPETTO CORRETTO**

M. Ing. delle Telecomunicazioni

Test1: creazione ProspettoCommissione: **PROSPETTO CREATO**
Test2: creazione ProspettoStudente 456789: **PROSPETTO CREATO** | **APRI PROSPETTO CORRETTO**

M. Cybersecurity

Corso non valido, test fallito

1. Esempio di test della creazione dei prospetti

I dati forniti per il testing (matricole e output attesi) sono presenti in un file json [config/testData.json](#) e vengono eseguiti sui dati presenti nella cartella [json](#) (dove sono presenti i file json per l'anagrafica e la carriera delle varie matricole di test).

In particolare, le matricole di test sono: 123456, 234567, 345678, 456789, 567890.

```
{
  "matricola": "123456",
  "corsoDiLaurea": "T. Ing. Informatica",
  "dataLaurea": "2023-01-04",
  "media": 23.655,
  "cfuMedia": 174,
  "cfuCurricolari": 177,
  "bonus": false,
  "mediaInformatica": 23.667
},
```

2. Esempio di dati presenti in testData.json

I test eseguiti sono i seguenti:

- **Test valori da calcolare per gli studenti:** testa i valori da calcolare per lo studente (e.g. media ponderata e i CFU che fanno media);
- **Test Creazione Prospetti:** testa la creazione del prospetto della commissione e dello studente, ne permette l'apertura per verificarne il contenuto e permette di aprire anche un estratto del prospetto commissione per ogni singolo studente, di cui è stata controllata la correttezza, per poter comparare gli output ottenuti;
- **Test Invio Prospetti:** testa l'invio dei prospetti.

Manuale Utente

Introduzione

“Gestione Prospetti di Laurea” è uno strumento che consente all’unità didattica di generare i prospetti di laurea per i singoli laureandi e per la commissione di laurea, di poter visualizzare quest’ultimo e di poter inviare ad ogni laureando il proprio prospetto.

The screenshot shows a web interface titled "Gestione Prospetti di Laurea". It features a dropdown menu for "CdL:" labeled "Menù selezione CdL", a date picker for "Data Laurea:" labeled "Inserimento data laurea", and a large text input area for "Matricole:" labeled "Textbox inserimento matricole". On the right, there are buttons for "Crea Prospetti" and "Invia Prospetti", both labeled "Bottoni di generazione e invio". Below these buttons are links for "apri prospetti" and "Prospetti Creati" (labeled "Esiti sistema"), and a link for "Link PDF commissione".

Genera Prospetto

Per la generazione dei prospetti è necessario selezionare un CdL, la Data dell’appello di laurea, inserire un elenco di matricole separate da spazio e cliccare sul bottone “Crea Prospetti”.

In caso di successo verrà mostrato “Prospetti Creati”, “Errore di creazione” altrimenti.

Verranno generati in automatico sia i prospetti per i singoli studenti, che quello commissione.

Invio Prospetto

Per l’invio dei prospetti è necessario selezionare un CdL, inserire un elenco di matricole separate da spazio e cliccare sul bottone “Invia Prospetti”.

Verrà inviata un’email ogni 3s, in caso di successo verrà mostrato "Inviato prospetti x/totale studenti", altrimenti “Errore invio prospetti x/totale studenti” e il sistema bloccherà l’invio di ulteriori prospetti.

Per poter essere inviati, i prospetti devono essere stati prima generati.

Apri Prospetto

Per l'apertura dei prospetti è necessario selezionare un CdL e cliccare sul link "apri prospetti".

In caso il prospetto sia stato generato verrà visualizzato in una nuova scheda del browser, altrimenti verrà aperta una nuova scheda del sistema.

Campi Necessari

In caso di mancanza di uno o più campi selezionati per le operazioni precedentemente elencate, verrà segnalato con un breve messaggio del tipo "Seleziona CdL, Data Laurea e inserisci Matricole" e l'azione richiesta non verrà eseguita.

Manuale Amministratore

Installazione e avvio

1. Installare Local by Flywheel. Questo è un framework dedicato alla gestione di ambienti WordPress locali. Al suo interno include Apache, MySQL e tutto ciò che è necessario per configurare installazioni locali di WordPress.
2. Creare un sito da Local cliccando nell'interfaccia il bottone “+” in basso a sinistra e poi seguendo le istruzioni a schermo.
3. Su Local selezionare il sito appena creato e cliccare il bottone “Go to site folder” per aprire la cartella del sito. Copiare il contenuto della cartella “codice” nella directory “/app/public/” (e assicurarsi di aver sostituito il file index).
4. Per avviare il sito è necessario cliccare su “start the site” in alto a destra e successivamente aprirlo con “Open site”.

Configurazione

Il sistema consente di configurare i corsi di laurea disponibili, i relativi parametri, l'elenco degli esami da considerare di informatica, gli esami da non considerare per la carriera, il messaggio presente nel prospetto commissione e quello presente nell'email.

La configurazione avviene attraverso il file json config/config.json.

Aggiungere un Corso di Laurea

Per aggiungere un nuovo corso di laurea è necessario aggiungere al file json un oggetto nel vettore “InformazioniCorso” con la seguente struttura:

```
"T. Ing. Informatica": {
  "Formula": "M*3+18+T+C",
  "CFU": 177,
  "Lode": 33,
  "Parametro": {
    "param": "C",
    "min": 1,
    "max": 7,
    "step": 1
  },
  "EsamiNonInCarriera": {
    "all": [
      "LIBERA SCELTA PER RICONOSCIMENTI",
      "TEST DI VALUTAZIONE DI INGEGNERIA",
      "PROVA FINALE"
    ]
  },
  "MessaggioProspetto": "scegli voto commi",
  "BodyMail": "Gentile laureando/laureanda",
},
```

- Come nome dell'oggetto deve essere inserito il nome del corso (sarà lo stesso nome che apparirà per la selezione del CdL nella pagina del sistema).
- “Formula” accetta solo numeri, parentesi tonde, punti, spazio e i caratteri +*/- e le stringhe M, T, C e CFU. Dove M rappresenta la media pesata, T il voto di tesi, C il voto di commissione e CFU i crediti degli esami che fanno media.
- “CFU” indica il numero di crediti formativi richiesti per laurearsi.
- “Lode” il valore numerico da associare agli esami con valutazione “30 e lode”.
- “Parametro” necessita in “param” un solo carattere tra “C” e “T”.
- “MessaggioProspetto” e “BodyMail” servono per modificare il messaggio presente rispettivamente nel prospetto della commissione e nell'email inviata ai laureandi.

Rimozione manuale di un esame non in carriera

Per rimuovere manualmente un esame da un prospetto è necessario aggiungere il nome dell'esame nel vettore “all” presente in “EsamiNonInCarriera”, facendo così quell'esame verrà rimosso da tutti i prospetti di quel corso di laurea.

Se si vuole rimuovere un esame solo dal prospetto di una matricola specifica sarà necessario aggiungere un campo che ha per nome la matricola desiderata.

```
"InformazioniCorso": {
  "T. Ing. Informatica": {
    "Formula": "M*3+18+T+C",
    "CFU": 177,
    "Lode": 33,
    "Parametro": {
      "param": "C",
      "min": 1,
      "max": 7,
      "step": 1
    },
    "EsamiNonInCarriera": {
      "all": [
        "LIBERA SCELTA PER RICONOSCIMENTI",
        "TEST DI VALUTAZIONE DI INGEGNERIA",
        "PROVA FINALE"
      ],
      "123456": ["RICERCA OPERATIVA"]
    },
    "MessaggioProspetto": "scegli voto commi
    "BodyMail": "Gentile laureando/laureanda
  },
}
```

Carriera Informatica

Per il corso “T. Ing. Informatica” è richiesto anche il calcolo della “media informatica”, ossia la media ponderata dei soli esami informatici.

Per poter aggiungere/rimuovere un esame tra quelli da considerare “informatici” è sufficiente modificare il vettore “Esami”.

```
"CarrieraInformatica": {  
  "Corso": [  
    "T. Ing. Informatica"  
  ],  
  "Esami": [  
    "FONDAMENTI DI PROGRAMMAZIONE",  
    "ALGORITMI E STRUTTURE DATI",  
    "BASI DI DATI",  
    "RETI LOGICHE",  
    "CALCOLATORI ELETTRONICI",  
    "PROGETTAZIONE WEB",  
    "INGEGNERIA DEL SOFTWARE",  
    "SISTEMI OPERATIVI",  
    "RETI INFORMATICHE",  
    "PROGETTAZIONE DI RETI INFORMATICHE",  
    "PROGRAMMAZIONE AVANZATA",  
    "PROGRAMMAZIONE",  
    "FONDAMENTI DI INFORMATICA I",  
    "FONDAMENTI DI INFORMATICA II",  
    "TEST INFO"  
  ]  
},
```